

Problema de transporte em pesquisa operacional



Introdução à
**PESQUISA
OPERACIONAL**
no ambiente
de gestão



CONCEITOS, MÉTODOS E OTIMIZAÇÃO EM PESQUISA OPERACIONAL



Curso: Gestão da Produção Industrial 2º Semestre

Disciplina: Pesquisa Operacional

Professor: Carlos Eduardo Bastos

Alunos: José Sérgio dos Santos | Anderson Santos

| O DESAFIO DA EFICIÊNCIA LOGÍSTICA

O problema de transporte não é apenas matemático; é a espinha dorsal da lucratividade industrial. Em um cenário global, cada centavo economizado em rotas reflete em margem de lucro.

- ✓ Otimização de fluxos de mercadorias
- ✓ Redução de custos de frete e armazenagem.
- ✓ Garantia de atendimento da demanda.
- ✓ Sustentabilidade operacional e de recursos.



| O QUE É O PROBLEMA DE TRANSPORTE?



DEFINIÇÃO

É um tipo especial de problema de programação linear (**PPL**) que busca minimizar o custo de distribuição de bens de um conjunto de origens para destinos



HITCHCOCK

Historicamente conhecido como Problema de hitchcock (1941), foca no fluxo eficiente em redes de logística e suprimentos



OBJETIVO

Determinar a quantidade ótima a ser enviada de cada origem para cada destino, respeitando limites de oferta e atendendo à demanda

| CONTEXTO HISTÓRICO

Quem foi Frank L. Hitchcock?

- ✓ Publicou a Ideia original em 1941.
- ✓ Seu trabalho é um dos marcos iniciais da Programação Linear.
- ✓ Formulou o problema antes da Segunda Guerra Mundial
(período em que popularizou o termo “Pesquisa operacional”).
- ✓ Sua formulação antecede a invenção do famoso “Método Simplex” por George Dantzig (1947).



Frank Lauren Hitchcock (1875–1957)

| ELEMENTOS FUNDAMENTAIS



Origens (m) “A oferta”: Fábricas ou centros de distribuição que possuem uma quantidade limite de produtos disponíveis para envio.



Destinos (n) “A demanda”: lojas ou mercados que precisam receber uma quantidade específica da mercadoria



Rotas e os Custos: Os caminhos possíveis que ligam as origens aos destinos. Cada rota tem um custo unitário, que pode ser o valor do frete, a distância ou o tempo gasto.



Objetivo central: Atender a toda demanda dos destinos, sem ultrapassar o limite de oferta das origens, gastando o menor valor total possível.



| O MODELO MATEMÁTICO

- ✓ **Variável de Decisão** (X_{ij}): Representa a quantidade exata do produto que será transportada de uma origem i para um destino j
- ✓ **Função Objetivo:** Busca a minimização dos custos totais de transporte.

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n C_{ij} X_{ij}$$

- ✓ **Restrições de Oferta:** A soma do que sai de uma fábrica não pode ser maior do que a sua capacidade total de produção.
- ✓ **Restrições de Demanda:** A soma do que chega em uma loja deve ser exatamente igual à sua necessidade para não faltar produto.
- ✓ **Não-negatividade:** $X_{ij} \geq 0$ (matematicamente, não é possível transportar uma quantidade negativa de caixas).
- ✓ **Sujeito a:**
 - Oferta: $\sum X_{ij} \leq S_i$
 - Demanda: $\sum X_{ij} \geq D_j$
 - Não negatividade: $X_{ij} \geq 0$

| BALANCEAMENTO DO PROBLEMA

Problema Balanceado

Ocorre quando a oferta total é exatamente igual à demanda total. É o cenário ideal para aplicação direta dos algoritmos.

$$\Sigma \text{ Oferta} = \Sigma \text{ Demanda}$$

Problema não Balanceado

Quando há excesso de oferta ou demanda. Resolve-se adicionando uma origem ou destino “fictício” (dummy) com custo zero.

$$\Sigma \text{ Oferta} \neq \Sigma \text{ Demanda}$$



MÉTODOS DE SOLUÇÃO INICIAL

Encontrando a primeira solução
Viável (SBI)

| ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO

Canto Noroeste

Método puramente mecânico que começa na célula superior esquerda da matriz. É simples, mas raramente fornece um custo baixo.

Menor Custo

Aloca a maior quantidade possível na célula de menor custo unitário. Tende a ser muito superior ao método do canto noroeste.

“V” Vogel (vam)

Baseia-se em “penalidades” por não escolher a rota mais barata. É o método mais sofisticado e geralmente fornece a melhor SBI.

| DEGENERESCÊNCIA E CONDIÇÃO BÁSICA

$$m+n-1$$

Células ocupadas

O que isso significa?

Para que uma solução seja considerada básica e não degenerada, ela deve conter exatamente o número de origens (m) mais o número de destinos (n) menos 1 célula ocupada.

Se houver menos células, o sistema é degenerado e requer a adição de um valor infinitesimal (ϵ) para prosseguir com a otimização.

| FASES DE RESOLUÇÃO COMPLETA



| APLICAÇÕES PRÁTICAS

Impacto na Supply chain

○ método de transporte é vital para as empresas globais que precisam movimentar grandes volumes entre continentes com custos reduzidos.

Redução de gastos com combustível.

Otimização de rotas marítimas e aéreas.

Equilíbrio entre estoques e demanda.



“A eficiência Logística é o diferencial competitivo da era moderna”

A pesquisa Operacional transforma a complexidade em vantagem estratégica através do rigor matemático

Duvidas?

Concluímos os conceitos básicos do problema de transporte na PO.

Obrigado pela
atenção !

José Sérgio dos Santos | Anderson Santos
Gestão da produção industrial – 2º Semestre

Referências

- **HITCHCOCK, F. L.** The distribution of a product from several sources to numerous localities. *Journal of Mathematics and Physics*, v. 20, n. 1-4, p. 224-230, 1941. (*Artigo histórico de formulação do problema*).
- **HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J.** Introdução à Pesquisa Operacional. 9. ed. São Paulo: AMGH, 2013.
- **TAHA, H. A.** Pesquisa Operacional: Uma visão geral. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
- **ARENALES, M. et al.** Pesquisa Operacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007
-  By <http://select.nytimes.com/mem/archive/pdf?res=F50E15FB395A177B93C3A9178DD85F438585F9>, Fair use, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=32141421>
-  <https://d2yghbees9788u.cloudfront.net/avozdaindustria/2022/11/A-tomada-de-deciso-na-indstria-e-os-mtodos-da-Pesquisa-Operacional.png>
-  <https://www.fm2s.com.br/storage/blog/images/pesquisa-operacional.webp>
-  <https://thumbs.dreamstime.com/b/encomendas-de-conceito-transporte-e-entrega-%C3%A0-escala-mundial-com-renderiza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%ADvel-em-torno-d-globo-terrestre-tornando-se-192937465.jpg>
-  <https://mactransterminais.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Mactrans-Armazem-Geral-Transporte-de-Cargas-e-Logistica-em-Paranagua-mobile-5-min.png>

FIM